



M. Di Ianni

# Lezione 27 – complessità di problemi

Lezione del 08/05/2026



# Complessità di problemi e codifica

- Siamo pronti ad affrontare il paragrafo 7.5
- Ci eravamo riproposti di estendere ai problemi quello che abbiamo studiato relativamente alla complessità di linguaggi
- a patto, come abbiamo chiarito, di utilizzare *codifiche ragionevoli* per codificare le istanze dei problemi
- Resta da capire come trasformare un problema in un linguaggio!
- E se questa trasformazione è indolore
  - o se ci costringe a considerare qualche nuova questioncina...

# Da problema a linguaggio

- Sia  $\Gamma = \langle \mathfrak{I}_\Gamma, S_\Gamma, \pi_\Gamma \rangle$  un problema decisionale
- Osserviamo che l'insieme  $\mathfrak{I}_\Gamma$  delle istanze di  $\Gamma$  è partizionato in **due** sottoinsiemi:
  - l'insieme delle **istanze sì** – ossia le istanze che verificano  $\pi_\Gamma$
  - l'insieme delle **istanze no** - ossia le istanze che non verificano  $\pi_\Gamma$
- Sia  $\chi : \mathfrak{I}_\Gamma \rightarrow \Sigma^*$  una codifica (ragionevole) per  $\Gamma$ .
- La codifica  $\chi$  partiziona  $\Sigma^*$  in **tre** sottoinsiemi di parole:
  - l'insieme  **$Y_\Gamma$**  delle parole che codificano istanze sì di  $\Gamma$ ;
  - l'insieme  **$N_\Gamma$**  delle parole che codificano istanze no di  $\Gamma$ ;
  - l'insieme delle parole che non codificano istanze di  $\Gamma$ .
- Il linguaggio associato a  $\Gamma$  mediante la codifica  $\chi$  è il sottoinsieme  **$L_\Gamma(\chi)$**  di  $\Sigma^*$  **contenente le parole appartenenti a  $Y_\Gamma$** , ossia,

$$L_\Gamma(\chi) = \{ x \in \Sigma^* : \exists y \in \mathfrak{I}_\Gamma [ x = \chi(y) \wedge \pi_\Gamma(y, S_\Gamma(y)) ] \}.$$

# Da problema a linguaggio

- Sia  $\Gamma = \langle \mathfrak{I}_\Gamma, S_\Gamma, \pi_\Gamma \rangle$  un problema decisionale
- Il linguaggio associato a  $\Gamma$  mediante la codifica  $\chi$  è il sottoinsieme  $L_\Gamma(\chi)$  di  $\Sigma^*$  contenente le parole che codificano l'insieme  $Y_\Gamma$ , ossia,

$$L_\Gamma(\chi) = \{ x \in \Sigma^* : \exists y \in \mathfrak{I}_\Gamma [ x = \chi(y) \wedge \pi_\Gamma(y, S_\Gamma(y)) ] \}.$$

- Dunque, decidere se una istanza  $y$  di  $\Gamma$  è una istanza sì corrisponde a decidere se  $x = \chi(y)$  è contenuto in  $L_\Gamma(\chi)$
- e, d'altro canto, data  $x \in \Sigma^*$ , per decidere se  $x \in L_\Gamma(\chi)$  occorre:
  - decidere se  $x$  è la codifica di un'istanza  $y$  di  $\Gamma$
  - e poi, in caso affermativo, decidere se il predicato  $\pi_\Gamma(y, S_\Gamma(y))$  è soddisfatto

# Complessità di un problema

- A questo punto, possiamo definire la complessità computazionale di un problema decisionale.

- **Definizione 7.3:** Sia  $\Gamma = \langle \mathfrak{I}_\Gamma, S_\Gamma, \pi_\Gamma \rangle$  un problema decisionale e sia  $C$  una classe di complessità

- data una funzione  $f$  totale e calcolabile

- $C \in \{ \text{DTIME}[f(n)] , \text{DSpace}[f(n)] , \text{NTIME}[f(n)] , \text{NSPACE}[f(n)] \}$

- Diciamo che

$\Gamma \in C$  se esiste una codifica ragionevole  $\chi : \mathfrak{I}_\Gamma \rightarrow \Sigma^*$  per  $\Gamma$  tale che  $L_\Gamma(\chi) \in C$ .

- Vediamo ora con un esempio cosa occorre fare per decidere se  $x \in L_\Gamma(\chi)$ 
  - e, quindi, da cosa è caratterizzata la complessità di un **problema**
  - e in cosa si differenzia lo studio della complessità di problemi dallo studio della complessità di linguaggi

# Decidere un problema

- **Esempio 7.6:** Ricordiamo il problema 3SAT e la codifica  $\chi_1$ 
  - se  $X = \{x_1, x_2, x_3\}$  e  $f = c_1 \wedge c_2$  con  $c_1 = x_1 \vee x_2 \vee x_3$  e  $c_2 = x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3$  allora  
 $\chi_1(X, f) = 444\ 0\ 100\ 2\ 0\ 010\ 2\ 0\ 001\ 3\ 0\ 100\ 2\ 1\ 010\ 2\ 1\ 001$
  - che abbiamo visto essere una codifica ragionevole
- Allora, una parola  $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^*$  è in  $L_{3SAT}(\chi_1)$  se sono verificati i due fatti seguenti.
  - 1)  $x$  deve essere la codifica secondo  $\chi_1$  di qualche coppia  $\langle X, f \rangle$  istanza di 3SAT:
    - ad esempio, è facile verificare che 4021011103240111 non è la codifica di alcuna istanza
    - Se  $x$  non è una codifica valida, possiamo subito concludere che  $x \notin L_{3SAT}(\chi_1)$ .
  - 2) Se  $x$  è la codifica secondo  $\chi_1$  di una istanza  $\langle X, f \rangle$  di 3SAT, affinché  $x \in L_{3SAT}(\chi_1)$  occorre che  $f$  sia soddisfacibile.
- ossia, come abbiamo visto, dati un problema  $\Gamma$  e una sua codifica ragionevole  $\chi$ , per verificare che una parola sia in  $L_\Gamma(\chi)$  **occorre innanzi tutto verificare che essa sia la codifica di una istanza.**

# Il linguaggio delle istanze

- Dato un problema  $\Gamma$  ed una codifica ragionevole  $\chi : \mathfrak{I}_\Gamma \rightarrow \Sigma^*$  per  $\mathfrak{I}_\Gamma$ ,
- definiamo il **linguaggio delle istanze di  $\Gamma$** , ossia, il linguaggio

$$\chi(\mathfrak{I}_\Gamma) = \{ x \in \Sigma^* : \exists y \in \mathfrak{I}_\Gamma [ x = \chi(y) ] \}.$$

- OSSERVAZIONE:

- $\chi$  è una codifica di  $\mathfrak{I}_\Gamma$
- quindi, se  $y, z \in \mathfrak{I}_\Gamma$  sono due istanze di  $\Gamma$  con  $y \neq z$ , allora  $\chi(y) \neq \chi(z)$
- quindi  $\chi$  è una funzione *invertibile* – ossia, se  $x = \chi(y)$  è la codifica di un'istanza  $y$  allora  $\chi^{-1}(x) = y$  è l'istanza corrispondente alla codifica  $x$
- allora, possiamo definire il linguaggio  $L_\Gamma(\chi)$  anche nella maniera seguente:

$$L_\Gamma(\chi) = \{ x \in \Sigma^* : x \in \chi(\mathfrak{I}_\Gamma) \wedge \pi_\Gamma(\chi^{-1}(x), \mathfrak{S}_\Gamma(\chi^{-1}(x))) \}$$

- Dunque, se, per decidere se una parola  $x$  appartiene a  $L_\Gamma(\chi)$  dobbiamo anche verificare se  $x$  è effettivamente la codifica di un'istanza di  $\Gamma$ ,
- allora per definire la complessità del problema decisionale  $\Gamma$  occorre considerare anche la complessità di decidere il linguaggio  $\chi(\mathfrak{I}_\Gamma)$



## Esempio 7.7

- Consideriamo un nuovo problema decisionale PHC (Percorso in Ciclo Hamiltoniano):
  - sia dato un particolare grafo non orientato  $G=(V,E)$ 
    - $G$  è un grafo particolare: contiene un ciclo che passa una ed una sola volta per ciascuno dei suoi nodi (che si chiama ciclo hamiltoniano)
  - siano dati, inoltre, due suoi nodi  $u, v \in V$  ;
  - si chiede di decidere se esiste in  $G$  un percorso che collega  $u$  a  $v$ .
- Formalizziamo il problema precedente mediante la tripla  $\langle \mathfrak{I}_{\text{PHC}}, S_{\text{PHC}}, \pi_{\text{PHC}} \rangle$  :
  - $\mathfrak{I}_{\text{PHC}} = \{ \langle G = (V,E), u, v \rangle : G \text{ è un grafo non orientato } \wedge \exists \text{ un ciclo } c \text{ in } G \text{ che passa una e una sola volta attraverso ciascun nodo di } G \wedge u, v \in V \}$ ;
  - $S_{\text{PHC}}(G,u,v) = \{ p : p \text{ è un percorso in } G \}$ ;
  - $\pi_{\text{PHC}}(G,u,v, S_{\text{PHC}}(G,u,v)) = \exists p \in S_{\text{PHC}}(G,u,v) \text{ che connette } u \text{ a } v$ .
- ATTENZIONE: Se sappiamo che un grafo contiene un ciclo che passa (una e una sola volta) attraverso tutti i nodi di  $G$ , allora, qualunque coppia di nodi  $u,v$  si consideri, una porzione di quel ciclo è un percorso da  $u$  a  $v$
- Questo significa che ogni istanza del problema PHC è una istanza sì.



# Linguaggio delle istanze e complessità

- Ogni istanza del problema PHC è una istanza sì.
- Quindi, indipendentemente dalla codifica utilizzata, decidere se una qualunque istanza del problema soddisfa il predicato del problema richiede costo costante.
- D'altra parte, data una qualunque codifica ragionevole (diciamo, binaria)  $\chi$  per PHC, per decidere se una parola  $x \in \{0,1\}^*$  è contenuta in  $L_{\text{PHC}}(\chi)$ , dobbiamo verificare
  - sia se  $x$  è la codifica di una istanza di PHC, ossia, di un grafo che contiene un ciclo che attraversa tutti i nodi una e una sola volta e di una coppia di suoi nodi,
  - sia se detto grafo contiene un percorso che connette i due nodi.
- Come vedremo, la prima di queste due verifiche (ossia decidere  $\chi(\mathfrak{I}_{\text{PHC}})$ ) è un noto linguaggio NP-completo.
- E, quindi, concludiamo che  $L_{\text{PHC}}(\chi)$  è NP-completo.
- Allora, anche se,
  - *una volta associato che una parola  $x \in \{0,1\}^n$  è istanza di PHC,*
- decidere se  $x$  soddisfa  $\pi_{\text{PHC}}(G,u,v, S_{\text{PHC}}(G,u,v))$  ha costo costante
- non possiamo affermare che decidere PHC è un problema in P

# Da un problema al suo complemento

- Sia  $\Sigma$  un qualunque alfabeto (neanche a dirlo, finito)
- una (qualunque) codifica  $\chi$  delle istanze di un problema decisionale  $\Gamma$  in parole di  $\Sigma^*$  induce una tri-partizione di  $\Sigma^*$  - ossia, una partizione di  $\Sigma^*$  in tre sottoinsiemi:
  - l'insieme  $Y_\Gamma$  delle parole di  $\Sigma^*$  che codificano istanze sì di  $\Gamma$  - il linguaggio  $L_\Gamma(\chi)$
  - l'insieme  $N_\Gamma$  delle parole di  $\Sigma^*$  che codificano istanze no di  $\Gamma$
  - parole di  $\Sigma^*$  che non codificano istanze di  $\Gamma$
- Ora, ricordiamo, dato un qualunque linguaggio  $L \subseteq \Sigma^*$ , il linguaggio complemento di  $L$  è :  $L^c = \Sigma^* - L$ 
  - è così che lo avevamo definito!
- Perciò, secondo definizione, il linguaggio complemento di  $L_\Gamma(\chi)$  è  $(L_\Gamma(\chi))^c = \Sigma^* - L_\Gamma(\chi)$ 
  - ossia, tutte le parole di  $\Sigma^*$  che codificano istanze no di  $\Gamma$  e tutte le parole di  $\Sigma^*$  che non codificano istanze di  $\Gamma$
- Uhm...

# Da un problema al suo complemento

- Perciò, secondo definizione, il linguaggio complemento di  $L_\Gamma(x)$  è  $(L_\Gamma(x))^c = \Sigma^* - L$ 
  - ossia, tutte le parole di  $\Sigma^*$  che codificano istanze no di  $\Gamma$  e tutte le parole di  $\Sigma^*$  che non codificano istanze di  $\Gamma$  in
- Uhm... Ma siamo sicuri che questo è proprio ciò che corrisponde al complemento di un problema decisionale?
- In effetti, se pensiamo al complemento di un problema di decisione, quello che ci viene in mente sono **le istanze del problema che non soddisfano il predicato**
  - ad esempio, il problema  $3SAT^c$  è l'insieme delle istanze  $\langle X, f \rangle$  di 3SAT tali che non è soddisfacibile
  - formalmente,  $3SAT^c = \langle \mathfrak{I}_{3SAT}, \mathcal{S}_{3SAT}, \neg \pi_{3SAT} \rangle$
- Perciò, il linguaggio che vogliamo associare al problema complemento di  $\Gamma$  non è  $(L_\Gamma(x))^c = \Sigma^* - L_\Gamma(x)$ , bensì l'insieme  $N_\Gamma$ ,

$$L_{\Gamma^c}(x) = \{ x \in \Sigma^* : x \in \chi(\mathfrak{I}_\Gamma) \wedge \neg \pi_\Gamma(\chi^{-1}(x), \mathcal{S}_\Gamma(\chi^{-1}(x))) \}$$

- ossia, formalmente (per gli interessati),  $L_{\Gamma^c}(x) = (L_\Gamma(x))^c - \chi^c(\mathfrak{I}_\Gamma)$

# Da un problema al suo complemento

- Dunque, il linguaggio che associamo al complemento di un problema decisionale  $\Gamma$  (codificato in  $\Sigma^*$  secondo una codifica  $\chi$ ) non è  $(L_\Gamma(\chi))^c = \Sigma^* - L_\Gamma(\chi)$  ma  $L_{\Gamma^c}(\chi)$
- Ora, dato un linguaggio  $L$  ed una classe di complessità  $\mathcal{C}$ , noi sappiamo (per definizione) che **se  $L \in \mathcal{C}$  allora  $L^c \in \text{co}\mathcal{C}$**
- Perciò, dato un problema decisionale  $\Gamma$  (codificato in  $\Sigma^*$  secondo una codifica  $\chi$ ), noi sappiamo che se  $L_\Gamma(\chi) \in \mathcal{C}$  allora  **$(L_\Gamma(\chi))^c \in \text{co}\mathcal{C}$**
- Bene.
- Ma, se sappiamo che se  $L_\Gamma(\chi) \in \mathcal{C}$ , cosa possiamo dire del linguaggio  $L_{\Gamma^c}(\chi)$  ?
- Ossia: se sappiamo classificare (nell'ambito della complessità computazionale) un problema di decisione, sappiamo anche classificare il problema complemento???
- Prima di rispondere, vediamo un esempio

# Da un problema al suo complemento

- **Esempio 7.8:** riprendiamo dall'esempio 7.7 il problema decisionale PHC: dato un grafo non orientato  $G=(V,E)$  che contiene un ciclo che passa una ed una sola volta per ciascuno dei suoi nodi, e dati due suoi nodi  $u, v \in V$ , si chiede di decidere se esiste in  $G$  un percorso che collega  $u$  a  $v$ .
- PHC è formalizzato mediante la tripla  $\langle \mathfrak{I}_{\text{PHC}}, S_{\text{PHC}}, \pi_{\text{PHC}} \rangle$  :
  - $\mathfrak{I}_{\text{PHC}} = \{ \langle G = (V,E), u, v \rangle : G \text{ è un grafo non orientato } \wedge \exists \text{ un ciclo } c \text{ in } G \text{ che passa una e una sola volta attraverso ciascun nodo di } G \wedge u, v \in V \}$ ;
  - $S_{\text{PHC}}(G,u,v) = \{ p : p \text{ è un percorso in } G \}$ ;
  - $\pi_{\text{PHC}}(G,u,v, S_{\text{PHC}}(G,u,v)) = \exists p \in S_{\text{PHC}}(G,u,v) \text{ che connette } u \text{ a } v$ .
- $\text{PHC}^c$  è, allora:
  - dato un grafo non orientato  $G=(V,E)$  che contiene un ciclo che passa una ed una sola volta per ciascuno dei suoi nodi, e dati due suoi nodi  $u, v \in V$  ;
  - si chiede di decidere se non esiste in  $G$  alcun percorso che collega  $u$  a  $v$ .
- ed è formalizzato mediante la tripla  $\langle \mathfrak{I}_{\text{PHC}}, S_{\text{PHC}}, \neg \pi_{\text{PHC}} \rangle$ , con

$$\neg \pi_{\text{PHC}}(G,u,v, S_{\text{PHC}}(G,u,v)) = \nexists p \in S_{\text{PHC}}(G,u,v) \text{ che connette } u \text{ a } v.$$

# Da un problema al suo complemento

- Formalizzato il problema precedente mediante la tripla  $\langle \mathfrak{S}_{\text{PHC}}, S_{\text{PHC}}, \neg \pi_{\text{PHC}} \rangle$  :
  - $\mathfrak{S}_{\text{PHC}} = \{ \langle G = (V, E), u, v \rangle : G \text{ è un grafo non orientato } \wedge \exists \text{ un ciclo } c \text{ in } G \text{ che passa una e una sola volta attraverso ciascun nodo di } G \wedge u, v \in V \}$ ;
  - $S_{\text{PHC}}(G, u, v) = \{ p : p \text{ è un percorso in } G \}$ ;
  - $\neg \pi_{\text{PHC}}(G, u, v, S_{\text{PHC}}(G, u, v)) = \nexists p \in S_{\text{PHC}}(G, u, v) \text{ che connette } u \text{ a } v.$
- Data una qualunque codifica ragionevole  $\chi$  per  $\text{PHC}^c$ , per decidere se una parola  $x$  è contenuta in  $L_{\text{PHC}^c}(\chi)$ , dobbiamo verificare
  - se  $x$  è la codifica di una istanza di  $\text{PHC}^c$ , ossia, di un grafo che contiene un ciclo che attraversa tutti i nodi una e una sola volta, e di una coppia di suoi nodi,
  - e se detto grafo non contiene percorsi che connettono i due nodi.
- Come abbiamo visto,
  - la verifica che  $x$  sia effettivamente la codifica di un'istanza di  $\text{PHC}$  è un problema NP-completo
  - verificare se una qualunque istanza del problema soddisfa il predicato del problema richiede costo costante – perché nessuna istanza soddisfa il predicato!
- E, quindi, concludiamo (a occhio) che  $\text{PHC}^c$  è NP-completo.



# Da un problema al suo complemento

- Riassumiamo:
- il problema PHC è NP-completo
- e il suo complemento  $\text{PHC}^c$  è anch'esso NP-completo.

!

- Quindi parrebbe che non possiamo trasportare ai problemi decisionali la teoria della complessità che abbiamo sviluppato per i linguaggi.
- E questo perché **la complessità di un problema decisionale dipende anche dalla complessità di decidere il linguaggio delle istanze**
- Ma se la decisione del linguaggio delle istanze richiede "poche risorse"
- Possiamo trasferire tutto ciò che abbiamo studiato relativamente alla complessità dei linguaggi alla complessità dei problemi decisionali
- Come mostra il prossimo teorema



# Il ruolo del linguaggio delle istanze

- **Teorema 7.1:** Sia  $\Gamma = \langle \mathfrak{I}_\Gamma, S_\Gamma, \pi_\Gamma \rangle$  un problema decisionale e sia  $\chi : \mathfrak{I}_\Gamma \rightarrow \Sigma^*$  una sua codifica ragionevole. Se  $\chi(\mathfrak{I}_\Gamma) \in \mathbf{P}$ , allora valgono le seguenti implicazioni:
  - 1) se  $L_\Gamma(\chi) \in \mathbf{NP}$  allora  $L_{\Gamma^c}(\chi) \in \mathbf{coNP}$
  - 2) se  $L_\Gamma(\chi) \in \mathbf{NEXPTIME}$  allora  $L_{\Gamma^c}(\chi) \in \mathbf{coNEXPTIME}$
- Dimostriamo il Teorema 7.1 nel caso 1)

## Teorema 7.1 – caso 1)

- Se  $\chi(\mathfrak{F}_\Gamma) \in \mathbf{P}$ , allora esistono una macchina deterministica  $T$  ed un intero  $h$  tali che, per ogni  $x \in \Sigma^*$ ,  $T$  decide se  $x \in \chi(\mathfrak{F}_\Gamma)$  e  $\text{dtime}(T, x) \in O(|x|^h)$ .
- Se  $L_\Gamma(\chi) \in \mathbf{NP}$ , allora esistono una macchina non deterministica  $NT$  ed un intero  $k$  tali che,  $NT$  accetta  $L_\Gamma(\chi)$  e, per ogni  $x \in L_\Gamma(\chi)$ ,  $\text{ntime}(NT, x) \in O(|x|^k)$ .
- Combinando  $T$  e  $NT$ , costruiamo una nuova macchina non deterministica  $NT_0$  che **accetta il linguaggio complemento di  $L_{\Gamma^c}(\chi)$** , ossia, che **accetta  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$** .
- Due domande sorgono spontanee:
  - PRIMA DOMANDA: ma che ce ne importa di accettare  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$ ?
    - Beh, se riusciamo a mostrare che possiamo accettare  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$  in tempo non deterministico polinomiale, allora  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$  è in  $\mathbf{NP}$  e, dunque,  $L_{\Gamma^c}(\chi) \in \mathbf{coNP}$ .
  - SECONDA DOMANDA: quali parole troviamo in  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$ ?
    - Poiché in  $L_{\Gamma^c}(\chi)$  troviamo parole che codificano istanze no di  $\Gamma$ , allora in  $(L_{\Gamma^c}(\chi))^c$  troviamo
      - a) parole che non codificano istanze di  $\Gamma$
      - b) parole che codificano istanze sì di  $\Gamma$ , ossia, parole che appartengono a  $L_\Gamma(\chi)$

## Teorema 7.1 – caso 1)

- Se  $\chi(\mathfrak{F}_T) \in \mathbf{P}$ , allora esistono una macchina deterministica  $T$  ed un intero  $h$  tali che, per ogni  $x \in \Sigma^*$ ,  $T$  decide se  $x \in \chi(\mathfrak{F}_T)$  e  $\text{dtime}(T, x) \in O(|x|^h)$ .
- Se  $L_T(\chi) \in \mathbf{NP}$ , allora esistono una macchina non deterministica  $NT$  ed un intero  $k$  tali che  $NT$  accetta  $L_T(\chi)$  e, per ogni  $x \in L_T(\chi)$ ,  $\text{ntime}(NT, x) \in O(|x|^k)$ .
- Combinando  $T$  e  $NT$ , costruiamo una nuova macchina non deterministica  $NT_0$  che **accetta il linguaggio complemento di  $L_T^c(\chi)$** , ossia, che **accetta  $(L_T^c(\chi))^c$**
- $NT_0$  opera in due fasi: con input  $x \in \Sigma^*$ ,
  - Fase 1. Simula la computazione  $T(x)$ : se  $T(x)$  termina nello stato di rigetto, allora  $NT_0$  termina nello stato di accettazione, altrimenti ha inizio la Fase 2.
  - Fase 2. Simula la computazione  $NT(x)$ : se  $NT(x)$  accetta allora  $NT_0$  accetta
- $NT_0(x)$  accetta sia quando  $x \notin \chi(\mathfrak{F}_T)$  che quando  $x \in L_T(\chi)$ , cioè
- $NT_0(x)$  accetta se e soltanto se  $x$  appartiene a  $(L_T^c(\chi))^c$**
- Inoltre, è semplice verificare che  $\text{ntime}(NT_0, x) \in O(|x|^{\max\{h, k\}})$ .
- Quindi:  **$(L_T^c(\chi))^c$**  è in NP, e dunque  **$L_T(\chi) \in \mathbf{coNP}$** .

# Le nostre assunzioni di lavoro

- Non è ragionevole che sia più complesso decidere se una parola è istanza di un problema, che decidere se una istanza di quel problema è una istanza sì
  - come avviene negli esempi 7.7 e 7.8
- perché la difficoltà nel risolvere un problema non dovrebbe essere nel riconoscere che i dati che ci vengono forniti siano effettivamente dati del nostro problema, ma nel trovare una soluzione (o nel verificare che una soluzione esiste) ad una data istanza del problema.
- Per questa ragione, da ora in avanti assumeremo sempre che
  - per ogni problema di decisione  $\Gamma$  e per ogni sua codifica ragionevole  $\chi$
- il linguaggio delle istanze sia in P, ossia  $\chi(\mathfrak{I}_\Gamma) \in P$
- Questo significa che, ad esempio, la formalizzazione del problema PHC sarà:
  - $\mathfrak{I}_{\text{PHC}} = \{ \langle G = (V,E), u, v \rangle : G \text{ è un grafo non orientato } \wedge u, v \in V \};$
  - $S_{\text{PHC}}(G,u,v) = \{ p : p \text{ è un percorso in } G \};$
  - $\pi_{\text{PHC}}(G,u,v, S_{\text{PHC}}(G,u,v)) = \exists \text{ un ciclo } c \text{ in } G \text{ che passa una e una sola volta attraverso ciascun nodo di } G \wedge \exists p \in S_{\text{PHC}}(G,u,v) \text{ che connette } u \text{ a } v.$
- ossia, sposteremo nel predicato *tutte le proprietà che devono essere soddisfatte dai dati che costituiscono l'istanza*

# Nota sulle nostre assunzioni di lavoro

- In effetti, comunque, può accadere nella pratica che le istanze di un problema vengano costruite proprio in modo che esse soddisfino certi vincoli
  - ad esempio, si costruisce un grafo iniziando da un ciclo di  $n$  nodi e poi aggiungendo altri archi che collegano qualche coppia dei nodi del ciclo: in questo modo, il grafo contiene un ciclo hamiltoniano per costruzione!
- In questo caso, si può procedere in due modi:
- 1) aggiungendo alle istanze del problema, oltre al vincolo che esse devono soddisfare, anche una “prova” che esse la soddisfano
  - ad esempio, sempre in riferimento al problema PHC, la sua formalizzazione sarà:
    - $\mathfrak{S}_{\text{PHC}} = \{ \langle G = (V, E), u, v \rangle : G \text{ è un grafo non orientato che contiene un ciclo hamiltoniano } \wedge c = \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle \text{ è un ciclo hamiltoniano in } G \wedge u, v \in V \}$ ;
    - $S_{\text{PHC}}(G, c, u, v) = \{ p : p \text{ è un percorso in } G \}$ ;
    - $\pi_{\text{PHC}}(G, c, u, v, S_{\text{PHC}}(G, c, u, v)) = \exists p \in S_{\text{PHC}}(G, c, u, v) \text{ che connette } u \text{ a } v.$
  - In questo caso, il ciclo  $c$  contenuto in ciascuna istanza è un “prova” che il grafo contiene un ciclo hamiltoniano
  - poiché verificare se  $c$  è davvero un ciclo hamiltoniano in  $G$  richiede tempo polinomiale, allora decidere il linguaggio delle istanze richiede tempo polinomiale

# Nota sulle nostre assunzioni di lavoro

- In effetti, comunque, può accadere nella pratica che le istanze di un problema vengano costruite proprio in modo che esse soddisfino certi vincoli
  - ad esempio, si costruisce un grafo iniziando da un ciclo di  $n$  nodi e poi aggiungendo altri archi che collegano qualche coppia dei nodi del ciclo: in questo modo, il grafo contiene un ciclo hamiltoniano per costruzione!
- In questo caso, si può procedere in due modi:
- 2) semplicemente, ci si “fida” di chi ci dice che il grafo contiene un ciclo hamiltoniano senza verificare questa caratteristica
  - ed è, tipicamente, in questo modo che gli algoritmisti lavorano con la complessità dei problemi
  - ossia: una volta compreso il passaggio da problema e linguaggio, si lavora con la complessità dei problemi in modo *meno formale*
  - e non ci si interessa più della complessità del linguaggio delle istanze